Questão 1 – Modelagem Conceitual: (DER)

Uma academia de ginástica deseja desenvolver um sistema de informação para gerenciar suas atividades, turmas, instrutores e alunos. Cada turma está associada a uma única atividade e é orientada por um único instrutor, que pode orientar várias turmas. Os alunos podem se matricular em várias turmas, e cada turma pode possuir vários alunos matriculados.

Para cada turma, deve ser identificado um aluno monitor, sendo permitido que um aluno seja monitor de, no máximo, uma turma. Além disso, o sistema deve registrar a presença ou ausência de cada aluno em cada aula realizada.

Os dados dos alunos incluem matrícula, nome, endereço, telefone, data de nascimento, altura e peso. Os instrutores possuem RG, nome, data de nascimento, titulação e vários telefones de contato. As turmas possuem horário, duração da aula, data inicial, data final e número de alunos. As atividades possuem identificação, descrição e categoria.

Enunciado: Com base nos requisitos apresentados, elabore o Diagrama Entidade-Relacionamento (**DER**) do sistema da academia. Identifique as entidades, os principais atributos, as chaves primárias, os relacionamentos e suas cardinalidades. Represente também as entidades associativas necessárias para registrar as matrículas e controlar a presença dos alunos em cada aula.

Questão 2 – Modelagem: Matrícula e Controle de Presença

Uma academia precisa controlar a frequência dos alunos nas diferentes turmas em que estão matriculados. Para isso, o sistema deverá registrar as chamadas realizadas em cada aula, identificando os alunos presentes e ausentes. Um mesmo aluno pode participar de diferentes turmas e apresentar frequências distintas em cada uma delas.

Enunciado: Explique a diferença entre as entidades ***Matrícula*** **e** ***Presença*** no modelo de dados da academia. Justifique por que o registro de presença deve estar associado à matrícula e conter informações que identifiquem a aula realizada.